DAY 20

실전 드릴

실전 드릴 3: 운용 전략·구조화·헤지

3주차 · 운용가: 전략·구조화·해외·파생 · 상급 | 예상 학습시간 약 120분

오늘의 목표

- 캐리·롤다운·브레이크이븐, 바벨과 불릿, DV01 중립 비율을 시간 제한 안에 계산하고 전략 선택의 근거로 설명할 수 있다
- YTW·CB 패리티·FRN 쿠폰·환헤지 손익을 계산해 구조화·해외채권의 숨은 위험을 고객 언어로 바꿀 수 있다
- 국채선물 헤지 계약수와 레포 레버리지 캐리를 계산하고, 2026년 10월 초 한미 금리·환율 데이터로 헤지·투자 판단을 설명할 수 있다

워밍업 — 지난 내용 점검 (정답은 마지막 쪽)

W1. 포트폴리오 DV01이 1,140만 원이고 10년 국채선물 1계약 DV01이 82,500원(가상)이다. 금리 상승에 대비한 100% 헤지 계약수와 포지션 방향은?
W2. 계약수를 정확히 맞춘 국채선물 헤지에서도 손실이 남을 수 있는 이유 세 가지는?

1. 드릴 사용법

오늘은 새 개념이 없다. 3주차에 배운 총수익 분해(Day 15), 포트폴리오 전략(Day 16), 구조화·특수채권(Day 17), 해외채권과 환헤지(Day 18), 금리파생·레포(Day 19)를 **실제 운용·상담 상황처럼 섞어 시간 제한 아래** 풀어보는 날이다. 계산기와 Day 19의 국채선물 헤지 계산 시트를 옆에 두고, 문제마다 답보다 먼저 식을 쓰는 습관을 들이자.

파트	내용	권장 시간	배점
드릴 사용법	규칙·채점 기준 확인	5분	-
A. 개념 확인	OX·객관식 20제	20분	20점(각 1점)
B. 계산 드릴	전략·구조화·헤지 계산 10제	50분	40점(각 4점)
C. 케이스 스터디	법인 헤지, 미국채 환노출 상담	25분	24점(각 12점)
D. 시장 데이터 읽기	2026년 10월 초 한미 금리·환율	15분	16점(각 4점)
셀프 체크	채점·오답노트	5분	-

표 20-1. 시간 배분과 배점 (합계 약 120분, 100점)

- A: 정답 1점. 근거를 한 줄로 말하지 못하면 0.5점만 인정한다.
- B: 식 세우기 2점, 중간 계산 1점, 최종 답(단위·반올림 포함) 1점. 답만 맞으면 1점이다.
- C: 수치 근거 6점, 리스크·대안 제시 4점, 고객 설명 문장 2점.
- D: 계산 2점, 해석 2점. 2026년 10월 초 수치는 표에 주어진 값만 쓴다.

주의

이 교재의 종목·고객·포트폴리오와 별도 표기한 시장 수치는 학습용 **(가상)** 데이터이며 특정 상품의 매매 권유가 아니다. 2026년 10월 초 시장 수치는 언론 보도·Fed H.15 등 공개 자료 기준이며 교재 작성 시점 이후 변할 수 있다. 국채선물 명세·세법·파생상품 판매 규정은 개정될 수 있으므로 실제 업무 전 반드시 최신 기준을 확인한다.

2. A. 개념 확인 20제

문제당 40~60초가 목표다. 답안지에 번호와 답만 먼저 쓰고, 채점할 때 근거를 한 줄로 말해 본다. Day 15~19 범위에서 고르게 출제했다.

OX·객관식 문제

- **1.** [OX] 채권 총수익은 이자수익(캐리), 롤다운, 금리 변화 손익, 스프레드 변화 손익으로 분해할 수 있다.
- **2.** [OX] 우상향 수익률곡선이 변하지 않으면 롤다운은 평가손실을 만든다.
- **3.** [객관식] 브레이크이븐 금리상승폭의 근사식은? ① (캐리+롤다운) ÷ 수정 듀레이션 ② 수정 듀레이션 ÷ 캐리 ③ 캐리 × 수정 듀레이션 ④ 캐리 - 수정 듀레이션
- **4.** [OX] 듀레이션이 같다면 바벨은 일반적으로 불릿보다 컨벡시티가 크다.
- **5.** [객관식] 래더 전략의 주된 장점은? ① 커브 베팅 극대화 ② 만기 분산으로 재투자·유동성 위험 평준화 ③ 신용위험 제거 ④ 환위험 제거
- **6.** [OX] DV01 중립 스티프너는 단기물 매수와 장기물 매도의 액면 금액을 같게 맞춘다.
- **7.** [객관식] 2-5-10 버터플라이에서 몸통(body)은? ① 2년 ② 5년 ③ 10년 ④ 현금
- **8.** [OX] 성과귀속 분석은 초과수익을 듀레이션·커브·섹터·종목 선택 등 원천별로 나누는 작업이다.
- **9.** [객관식] CD91 연동 FRN의 쿠폰은? ① 발행 시 고정 ② 기준금리 + 가산금리로 매기 재설정 ③ 주가 연동 ④ 환율 연동
- **10.** [OX] 콜 가격보다 높게(할증) 거래되는 콜옵션부 채권의 YTW는 대개 YTC다.
- **11.** [객관식] CB 가격의 하한 역할을 하는 것은? ① 전환가치 ② 순수채권가치 ③ 패리티 ④ 전환 프리미엄
- **12.** [OX] EB(교환사채)는 발행회사의 신주로 교환된다.
- **13.** [OX] 신종자본증권은 첫 콜일에 반드시 조기상환된다.
- **14.** [객관식] 코코본드 고유의 핵심 위험은? ① 트리거 발생 시 상각·주식전환 ② 환위험 ③ 경과이자 ④ 재투자위험
- **15.** [OX] ABS 분석의 핵심은 기초자산 현금흐름과 신용보강 구조다.
- **16.** [객관식] 원화 투자자의 달러채 환헤지 비용(근사)을 주로 결정하는 것은? ① 양국 장기금리차 ② 양국 단기금리차 ③ 주가지수 ④ 발행사 신용등급
- **17.** [OX] 2026년 10월 초 수준에서 원화 투자자가 미국채를 환헤지하면 헤지에서 추가 수익이 생긴다.
- **18.** [객관식] 금리 상승에 대비한 국채선물 포지션은? ① 매수 ② 매도 ③ 매수 후 보유 ④ 무관
- **19.** [OX] 고정금리 지급(payer) IRS는 금리가 오르면 평가이익이 난다.
- **20.** [OX] 레포로 조달한 자금으로 채권을 더 사면 포트폴리오 DV01이 줄어든다.

정답과 한 줄 해설

번호	정답	한 줄 해설
1	O	Day 15의 4요소 분해. 회사채는 스프레드 변화 손익이 별도 항목
2	X	우상향 커브에서는 잔존만기가 줄며 더 낮은 금리로 평가돼 이익
3	①	캐리+롤다운이 듀레이션 손실과 같아지는 금리 상승폭
4	O	현금흐름이 양끝에 퍼져 있어 컨벡시티가 크다(대신 금리가 낮은 경우가 많음)
5	②	매년 만기 도래분을 재투자해 시점 위험을 분산
6	X	액면이 아니라 DV01을 같게 맞춘다. 단기물 액면이 더 크다
7	②	몸통은 중기물, 날개(wings)는 단기·장기물
8	O	벤치마크 대비 초과수익의 원천을 분해

번호	정답	한 줄 해설
9	②	CD91 + 가산금리, 분기마다 리셋해 듀레이션이 매우 짧다
10	O	발행사는 콜이 유리할 때 행사하므로 낮은 쪽인 YTC가 최악 수익률
11	②	주가가 급락해도 채권으로서의 가치가 하한(신용위험은 별도)
12	X	발행사가 보유한 다른 회사 주식으로 교환
13	X	콜은 발행사 선택. 미행사 시 만기 연장 위험
14	①	트리거(자본비율 등) 충족 시 손실 흡수
15	O	기초자산 부실률·조기상환과 선후순위·보강 구조가 핵심
16	②	선물환 포인트는 단기금리차를 반영
17	X	원화 단기금리(CD 3.24%)가 달러(약 3.9%)보다 낮아 연 0.6~0.7%p 비용
18	②	금리 상승 → 선물 가격 하락 → 매도 포지션 이익
19	O	고정금리를 낮은 수준에 묶어 두고 오른 변동금리를 받음
20	X	보유 채권이 늘어 DV01이 레버리지만큼 커진다

표 20-2. A파트 정답과 해설

3. B. 계산 드릴 10제

가정: 별도 언급이 없으면 액면 100 기준, 연 1회 이표의 액면가 채권이다. 2026년 10월 초 수준은 국고 3년 3.98%, 5년 4.16%, 10년 4.40%, CD 91일 3.24%, 미 국채 10년 약 5.22%, 원/달러 1,338.5원을 쓴다. 그 밖의 금리·가격·선물 DV01은 모두 (가상)이다. 수익률은 % 소수 둘째 자리, 금액은 만 원 단위까지 쓴다.

총수익 ≈ 캐리 + 롤다운 - D_mod × Δy, 브레이크이븐 Δy ≈ (캐리 + 롤다운) ÷ D_mod, 헤지 계약수 = DV01 × 헤지비율 ÷ 선물 1계약 DV01

D_mod: 보유 기간 말 기준 수정 듀레이션, Δy: 금리 변화(소수)

B1. 캐리·롤다운 국고채 5년(쿠폰 4.16%, 액면가, 연 1회 이표 가정)을 산다. 1년 뒤 커브가 그대로라면 잔존 4년 금리는 3년과 5년 사이 직선 보간으로 4.07%가 된다(가상). 1년 총수익과 그 구성은?

풀이

① 캐리 = 쿠폰 4.16%. ② 1년 뒤 잔존 4년 채권을 4.07%로 평가한 가격 = **100.33**. ③ 롤다운 = +0.33%. ④ 총수익 = 4.16 + 0.33 = **약 4.49%**. 금리가 변하지 않아도 우상향 커브를 따라 내려오며 0.33%p를 더 번다.

B2. 브레이크이븐 B1 채권의 1년 뒤 수정 듀레이션은 3.62다. 1년 성과가 0이 되는 잔존 4년 금리 상승폭은?

풀이

① 근사: 4.49% ÷ 3.62 = **약 124bp**(4.07% 기준). ② 정확 계산(재평가): 4년 금리가 약 5.34%(+127bp)일 때 쿠폰 4.16 + 가격 손실이 0이 된다. ③ 매수 수익률 4.16% 기준으로는 약 118bp 상승까지 버틴다. ④ 고객 문장: 「1년 안에 이 구간 금리가 1.2%p 넘게 오르지 않으면 원금 이상」.

B3. 바벨 vs 불릿 불릿: 5년 4.16%(D_mod 4.43). 바벨: 2년 3.90%(가상, D_mod 1.89)과 10년 4.40%(D_mod 7.95). 듀레이션을 불릿과 같게 맞춘 바벨의 10년 비중, 가중 수익률, 컨벡시티(2년 5.4, 5년 24.8, 10년 78.4)를 비교하라.

풀이

① 10년 비중 w: 1.89 × (1 - w) + 7.95 × w = 4.43 → w = **약 41.9%**, 2년 58.1%. ② 가중 수익률 = 0.581 × 3.90 + 0.419 × 4.40 = **약 4.11%**로 불릿보다 약 5bp 낮다. ③ 컨벡시티 = 0.581 × 5.4 + 0.419 × 78.4 = **약 36.0**으로 불릿 24.8보다 크다. ④ 해석: 바벨은 수익률 5bp를 내주고 컨벡시티를 산다. 커브가 평평해지거나 금리 변동성이 클 것으로 보면 바벨, 커브 불변·5년 구간 강세를 보면 불릿이 유리하다.

B4. DV01 중립 비율 국고 10년(D_mod 8.02)을 액면 100억 원 매도하고 국고 3년(D_mod 2.80)을 매수해 DV01 중립 스티프너를 만든다. 3년 매수 금액은?

풀이

① 10년 DV01 = 100억 × 8.02 × 0.0001 = 802만 원. ② 3년 매수액 = 802만 ÷ (2.80 × 0.0001) = **약 286.4억 원**. ③ 평행이동에는 손익이 거의 없고, 3년-10년 스프레드(현재 약 42bp)가 벌어지면 이익, 좁아지면 손실이다.

B5. YTW 쿠폰 5.0%, 잔존 5년, 2년 뒤부터 액면 100에 조기상환(콜) 가능한 가상 회사채가 102.0에 거래된다. YTM, YTC(2년 뒤 콜 가정), YTW는?

풀이

① YTM: 5년 현금흐름으로 가격 102.0을 맞추는 수익률 = **약 4.54%**. ② YTC: 2년 뒤 100 상환 가정 = **약 3.94%**. ③ YTW = 둘 중 낮은 값 = **3.94%**. ④ 할증 채권은 발행사가 콜을 행사할 유인이 커서 고객에게 YTM 4.54%를 앞세우면 과장 설명이 된다.

B6. CB 패리티 액면 10,000원, 전환가격 20,000원인 가상 CB. 현재 주가 17,000원, 순수채권가치 9,300원(가상), CB 시장가격 10,200원이다. 패리티, 전환가치, 전환 프리미엄을 구하라.

풀이

① 전환주수 = 10,000 ÷ 20,000 = 0.5주. ② 패리티 = 17,000 ÷ 20,000 = **85%**, 전환가치 = 0.5 × 17,000 = **8,500원**. ③ 전환 프리미엄 = 10,200 ÷ 8,500 - 1 = **20.0%**. ④ 순수채권가치 대비 프리미엄은 10,200 ÷ 9,300 - 1 = 9.7%로, 이 금액이 주식 콜옵션 값의 대가다. 주가가 더 떨어지면 하한은 9,300원(발행사 신용 유지 시)이다.

B7. FRN 쿠폰 액면 100억 원, CD91 + 60bp 분기 리셋 가상 FRN. 이번 리셋 CD가 3.24%(2026년 10월 초 수준), 이자기간 91일일 때 이번 분기 이자는?

풀이

① 적용 금리 = 3.24 + 0.60 = 3.84%. ② 이자 = 100억 × 3.84% × 91 ÷ 365 = **약 9,574만 원**. ③ 금리가 추가 인상돼 CD가 오르면 다음 분기 쿠폰도 오르므로 금리 상승기에 가격 위험이 작다. 남는 위험은 가산금리(신용스프레드) 변화다.

B8. 환헤지 손익 원화 133.85억 원(1,000만 달러 × 1,338.5원)으로 미 국채 10년(약 5.22%)을 사서 1년 보유한다. 금리 불변, 헤지 비용 연 0.65%p(근사) 가정. 1년 뒤 원/달러가 5% 하락(1,271.6원)할 때 환노출과 환헤지의 원화 손익은?

풀이

① 환노출: 1,000만 × 1.0522 × 1,271.6 = 133.80억 원 → 손익 **약 -549만 원(-0.04%)**. 이자 5.22%를 환율 하락 5%가 거의 다 지웠다. ② 환헤지: 133.85억 × (5.22 - 0.65)% = **약 6.12억 원(4.57%)**. ③ 반대로 환율이 5% 오르면 환노출은 약 +14.03억 원(10.48%). 환노출은 금리가 아니라 환율에 베팅하는 상품이 된다.

B9. 선물 헤지 계약수 포트폴리오 DV01이 2,460만 원이고 10년 국채선물 1계약 DV01이 82,500원(가상)이다. 100%와 70% 헤지 계약수는?

풀이

① 100%: 2,460만 ÷ 82,500 = 298.2 → **298계약 매도**. ② 70%: 2,460만 × 0.7 ÷ 82,500 = 208.7 → **209계약 매도**. ③ 포트폴리오에 30년 구간이나 회사채가 많다면 커브·스프레드 위험이 남으므로 구간별 배정을 검토한다.

B10. 레포 캐리 자기자본 50억 원으로 국고 3년(3.98%) 250억 원을 사고 200억 원을 레포 3.15%(가상)로 조달한다. 1년 순캐리, 자기자본수익률, 대략적인 브레이크이븐(1년 뒤 잔존 2년 포지션 DV01 약 476만 원)은?

풀이

① 채권 이자 = 250억 × 3.98% = 9.95억 원, 레포 비용 = 200억 × 3.15% = 6.30억 원. ② 순캐리 = **3.65억 원**, 자기자본수익률 **7.3%**. ③ 브레이크이븐 ≈ 3.65억 ÷ 476만 = **약 77bp**. 레버리지 없이 50억 원만 샀다면 약 209bp까지 버틴다. ④ 레포금리가 50bp 오르면 비용이 1억 원 늘어 순캐리는 2.65억 원으로 준다.

4. C. 케이스 스터디 2개

케이스 1. 금리 인상기 법인 고객의 채권 포트폴리오 헤지

상황(가상): 중견 제조업체 「가상정밀」 재무팀은 채권 300억 원을 보유한다. 국고 3년 120억 원(D_mod 2.80), 은행채 AAA 2년 80억 원(D_mod 1.90), 국고 10년 100억 원(D_mod 8.02). 회계상 이유로 연말까지 매도는 어렵다. 재무팀장은 「10월 22일 금통위에서 또 올리면 평가손이 얼마냐, 막을 방법이 있나」라고 묻는다. 2026년 10월 초 기준금리는 3.00%이고 시장은 추가 인상을 일부 반영 중이다. 선물 1계약 DV01은 3년 28,500원, 10년 82,500원(가상).

질문: ① 포트폴리오 DV01과 +50bp 평가손은? ② 50% 헤지 계약수는? ③ 헤지 후에도 남는 위험은? ④ 재무팀장에게 무엇을 설명·확인해야 하나?

모범 답안

① DV01 = 120억 × 2.80 × 0.0001 + 80억 × 1.90 × 0.0001 + 100억 × 8.02 × 0.0001 = 336만 + 152만 + 802만 = **1,290만 원**. +50bp 평행이동 시 평가손 약 **6.45억 원**. ② 3년 이하 구간 DV01 488만 × 50% ÷ 28,500 = 85.6 → **86계약**, 10년 구간 802만 × 50% ÷ 82,500 = 48.6 → **49계약** 매도. 헤지 후 +50bp 손실은 약 3.2억 원으로 절반가량 준다. ③ 은행채 스프레드가 15bp 벌어지면 약 2,280만 원 손실은 헤지되지 않는다. 베이시스, 분기 롤오버, 금리 하락 시 선물 손실에 따른 일일정산 현금 유출도 남는다. 대안으로 만기를 맞춘 payer IRS(CD91 연동)를 비교할 수 있으나 현재 CD 3.24%가 고정금리보다 낮아 분기 캐리 비용이 생긴다. ④ 금리가 내리면 헤지가 이익을 깎는다는 점, 증거금 관리 주체와 한도, 법인의 파생상품 거래 내부 승인과 적합성 확인 절차를 먼저 확인한다.

판매자 코멘트

법인 고객에게는 「막을 수 있다」가 아니라 「얼마를 얼마 비용으로 줄일 수 있다」를 표 한 장으로 보여 준다. 무헤지·50%·100% 세 줄의 시나리오 손익과 잔여 위험 목록을 함께 제시하고, 금리 전망은 추가 인상·동결·인하 전환 시나리오로만 말한다.

케이스 2. 고금리 미국채를 환노출로 사고 싶어 하는 고객

상황(가상): 58세 자산가 고객이 「미국 10년 국채가 5% 넘는다는데 국고채보다 0.8%p나 높다, 5억 원어치 달러로 바꿔서 사 달라」고 한다. 환헤지는 「수익이 깎이니 싫다」고 한다. 2026년 10월 초 수준에서 미 국채 10년은 약 5.22%(Fed H.15), 원/달러 1,338.5원, 헤지 비용 근사는 연 0.6~0.7%p다. 미 국채 10년의 수정 듀레이션은 약 7.7이다.

질문: ① 1년 후 금리·환율 시나리오별 원화 수익률은? ② 환헤지와 비교하면? ③ 반드시 설명해야 할 리스크는? ④ 대안 구성은?

미 금리 변화(행) · 원/달러 변화(열)	-10%	0%	+10%
-100bp	+1.38%	+12.64%	+23.91%
0bp	-5.30%	+5.22%	+15.74%
+100bp	-11.43%	-1.59%	+8.25%

표 20-3. 미 국채 10년 환노출 1년 원화 수익률 시나리오 (쿠폰 5.22% 액면가, 1년 뒤 잔존 9년 재평가, 가상 시나리오)

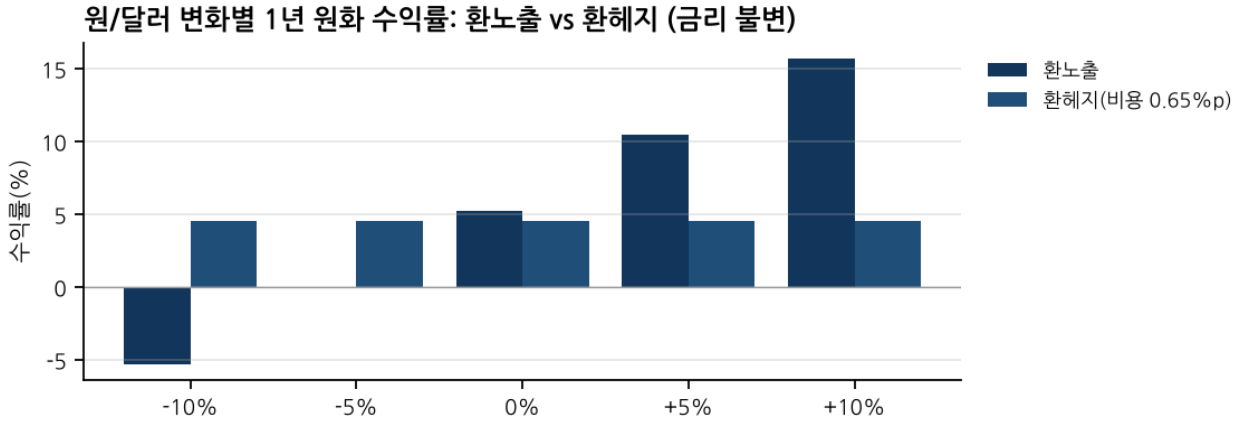


그림 20-1. 환노출과 환헤지의 원화 수익률 비교 (미 국채 10년 약 5.22%, 헤지 비용 근사, 가상 시나리오)

모범 답안

① 표 20-3처럼 결과 범위가 -11.43%~+23.91%로 넓다. 최악 칸(금리 +100bp, 환율 -10%)이면 5억 원 기준 약 5,700만 원 손실이다. ② 환헤지 시 금리 불변이면 약 4.57%로 국고 10년 4.40%와 비슷하다. 즉 「0.8%p 더 높다」는 금리차의 대부분은 헤지 비용으로 사라지고, 환노출로 남는 추가 기대수익은 사실상 환율 전망에 대한 대가다. ③ 환율 위험, 미국 장기금리 위험(10월 초 장중 5.35%까지 오르는 등 변동성 확대), 원화 환전·매매 비용, 해외채권 과세 방식이 국내 채권과 다를 수 있다는 점(최신 세법 확인)을 설명한다. ④ 예: 2.5억 원 환헤지 미국채 + 1.5억 원 국고채 + 1억 원 환노출 미국채처럼 환노출 비중을 고객의 달러 수요·위험 감내도에 맞춰 나누고, 환노출분은 별도 동의와 기록을 남긴다.

판매자 코멘트

고객이 원하는 것은 「높은 금리」지만 실제로 사려는 것은 「금리 + 환율」 묶음이다. 금리차 82bp라는 숫자 대신 표 20-3의 아홉 칸을 먼저 보여 주고, 환율이 5%만 내려도 1년 이자가 사라진다는 문장을 반드시 넣는다.

5. D. 시장 데이터 읽기

아래 표는 2026년 10월 초 수준의 한미 금리·환율이다(언론 보도·한국은행·Fed H.15 등 공개 자료 기준, 기준일이 조금씩 다름). 그림 20-2는 최근 12개월 10년 금리의 **가상** 추이로, 마지막 점만 10월 초 수준에 맞추었다.

구분	항목	2026년 10월 초 수준	비고
한국	기준금리	3.00%	8월 금통위 인상(7월에 이어 두 달 연속)
한국	CD 91일	3.24%	10월 6~8일
한국	국고채 3년 / 10년 / 30년	3.98% / 4.40% / 4.45%	10월 8일 종가
한국	회사채 AA- 3년	약 4.64~4.65%	10월 6~8일
미국	연방기금금리 목표	3.75~4.00%	9월 FOMC 25bp 인상
미국	실효 연방기금금리	3.88%	Fed H.15
미국	국채 10년	약 5.22%	10월 8일(7일 장중 5.35%)
환율	원/달러	1,338.5원	10월 8일 주간 종가

표 20-4. 2026년 10월 초 한미 금리·환율 (공개 자료 기준, 작성 시점 이후 변할 수 있음)

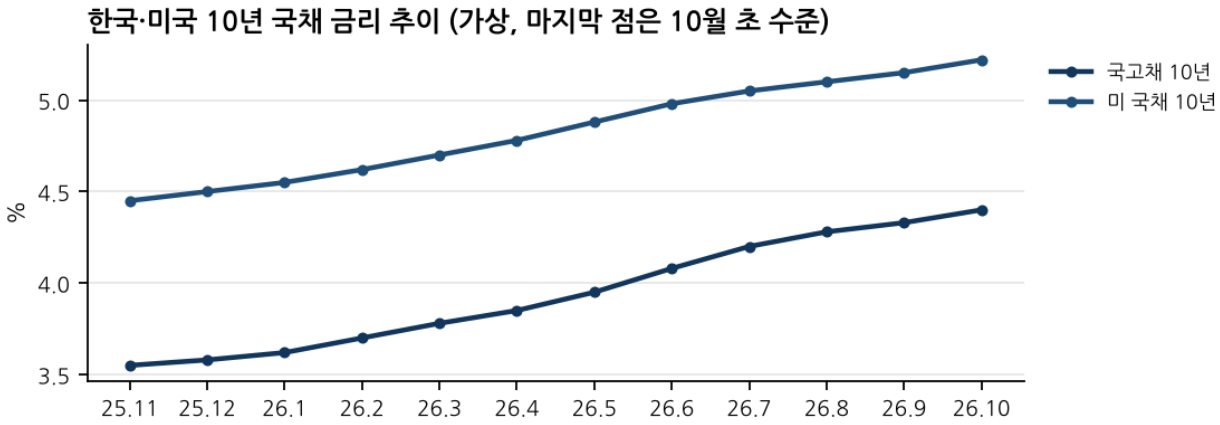


그림 20-2. 한미 10년 금리 추이 (가상 데이터, 2026년 10월 점만 공개 자료 수준)

- **D1.** 한미 10년 금리차와 그림 20-2에서 금리차의 변화 방향을 읽어라.
- **D2.** 기준금리·CD·국고 3년의 관계가 시사하는 시장의 기대는?
- **D3.** CD와 실효 연방기금금리로 환헤지 비용을 근사하고, 환헤지 미국채 10년과 국고 10년을 비교하라.
- **D4.** 국고 3-10년, 10-30년 스프레드와 AA- 3년 신용스프레드를 구하고 운용 전략에 주는 시사점을 쓰라.

풀이

D1. 5.22 - 4.40 = **약 82bp**(미국이 높음). 가상 추이에서는 90bp(25.11)에서 82bp로 소폭 좁혀졌다. 한국 장기금리 상승 속도가 더 빨랐다는 뜻이다. **D2.** 기준금리 3.00% < CD 3.24% < 국고 3년 3.98%로, 시장이 **추가 인상을 일부 반영**하고 있다. 단, 10월 22일 금통위 결과는 추가 인상·동결 시나리오로 나눠 본다. **D3.** 3.24 - 3.88 = **약 -0.64%p**. 환헤지 미 국채 10년 ≈ 5.22 - 0.64 = 약 4.58%로 국고 10년 4.40%보다 약 18bp 높을 뿐이다(실제는 스왑포인트로 확인). **D4.** 3-10년 **42bp**, 10-30년 **5bp**, AA- 3년 **약 66~67bp**. 3~10년 구간은 롤다운 여지가 있고 10~30년은 평탄해 30년물의 추가 기간 보상이 작다. 금리 인상기 스프레드 확대 가능성을 감안해 신용물은 듀레이션을 짧게, 금리 위험은 선물·IRS로 조절하는 접근을 검토할 수 있다.

6. 셀프 체크

채점 후 파트별 점수를 적고 아래 표에서 다음 행동을 고른다. 3주차 드릴은 계산 정확도보다 **숫자를 전략·리스크 설명으로 바꾸는 능력**을 더 중요하게 본다.

총점	진단	다음 행동
90~100	운용가 수준 도달	C 케이스 모범 답안을 보지 않고 고객 설명 문장으로 다시 써 보기
75~89	계산은 되나 해석·대안 부족	B 오답 재풀이 후 각 풀이의 ④번 같은 해석 문장을 직접 작성
60~74	개념 연결 약함	Day 15·16 총수익 분해와 DV01 중립 비율을 다시 읽고 B1~B4 재풀이
60 미만	기초 계산 재점검 필요	Day 5 DV01 시트와 Day 19 헤지 시트를 처음부터 다시 만들기

표 20-5. 점수대별 진단과 다음 행동

오답노트 작성법

- 왼쪽에 문제 번호와 내 답, 오른쪽에 정답과 근거 공식을 한 줄로 쓴다.
- 틀린 원인을 네 가지로 분류한다: 개념 오해 / 공식 오적용 / 계산 실수 / 조건 누락(이표 주기·헤지 비율·환율 방향·가상 여부).
- 헤지·레버리지 문제는 부호(매수·매도, 지급·수취)를 틀린 것인지 크기를 틀린 것인지 구분해 적는다.
- 내일 주간 복습 전에 오답 문제만 타이머를 켜고 다시 풀어 본다.

판매자 노트

오늘 숫자는 모두 고객 문장으로 바뀌어야 한다. 「1.2%p 오르기 전까지는 원금 이상」, 「수익률 5bp를 내주고 컨벡시티를 산다」, 「환율이 5% 내리면 1년 이자가 사라진다」, 「선물 49계약으로 10년 구간 위험의 절반을 줄인다」처럼 숫자 하나에 판단 하나를 붙여 말하는 연습을 하자.

오늘의 핵심 정리

- ■ 전략은 캐리+롤다운, 브레이크이븐, 컨벡시티로 비교한다. 바벨은 수익률을 내주고 컨벡시티를 사며, 커브 트레이드는 액면이 아니라 DV01을 맞춘다.
- ■ 구조화채권은 최악의 경우부터 본다. 콜옵션부는 YTW, CB는 순수채권가치와 전환가치, FRN은 가산금리 위험이 핵심이다.
- ■ 2026년 10월 초 미국채의 높은 금리는 헤지 비용 약 0.6~0.7%p를 빼면 국고채와 큰 차이가 없고, 환노출은 금리가 아니라 환율 베팅이다.
- ■ 헤지 계약수와 레포 캐리는 계산보다 잔여 위험 설명이 중요하다. 베이시스·스프레드·조달비용 상승을 숫자와 함께 말한다.

연습문제

P1. [보너스 1] 2-5-10 버터플라이: 5년(D_mod 4.43)을 100억 원 매수하고, 몸통 DV01의 절반씩을 2년(D_mod 1.89)과 10년(D_mod 7.95) 매도로 맞추려 한다. 각 매도 금액은?

P2. [보너스 2] B6의 CB에서 주가가 23,000원으로 오르고 CB 가격이 12,000원이 되었다. 전환가치와 전환 프리미엄은?

P3. [보너스 3] 국고채 30년 80억 원(D_mod 16.47)을 30년 국채선물(1계약 DV01 175,000원, 가상)로 100% 헤지하려면 몇 계약을 매도하는가?

P4. [보너스 4] 국고 3년(3.98%)을 사고 같은 만기의 payer IRS(고정 3.78% 지급, CD 3.24% 수취, 가상)를 붙이면 금리 방향 위험을 제거한 연 수익은 대략 얼마인가? 레포 3.10%(가상)로 조달하면?

오늘의 용어	정의
캐리	보유 기간 동안 받는 이자수익(레버리지 시 조달비용 차감)
롤다운	우상향 커브에서 잔존만기가 줄며 더 낮은 금리로 평가되어 생기는 가격 이익
브레이크이븐 금리상승폭	보유 기간 성과가 0이 되는 금리 상승폭. 근사 (캐리+롤다운) ÷ 수정 듀레이션
YTW(최악수익률)	만기·콜 등 가능한 상환 시나리오별 수익률 중 가장 낮은 값
패리티	주가 ÷ 전환가격. 전환가치를 액면 대비 비율로 나타낸 값
DV01 중립	두 포지션의 DV01을 같게 맞춰 평행이동 손익을 상쇄한 상태
환헤지 비용	선물환으로 환위험을 없앨 때 드는 비용. 대체로 양국 단기금리차로 근사
레버리지 캐리	레포 등으로 조달한 자금으로 채권을 더 사서 얻는 이자 차익

정답과 해설

W1. 1,140만 ÷ 82,500 = 138.2 → 약 138계약 매도. 금리가 오르면 선물 가격이 내려가므로 매도 포지션에서 이익이 나 현물 평가손실을 상쇄한다.

W2. ① 베이시스 변화(현물 수익률과 선물 내재수익률이 다르게 움직임) ② 커브 위험(비평행 이동, 특히 헤지 선물과 다른 만기 구간의 변화) ③ 신용스프레드 확대(회사채·은행채는 국채선물로 스프레드를 막지 못함). 그 밖에 롤오버 비용과 일일정산에 따른 유동성 부담도 있다.

P1.

몸통 DV01 = 100억 × 4.43 × 0.0001 = 443만 원, 날개별 221.5만 원. 2년 매도액 = 221.5만 ÷ (1.89 × 0.0001) = 약 117.2억 원, 10년 매도액 = 221.5만 ÷ (7.95 × 0.0001) = 약 27.9억 원. 평행이동에는 중립이고, 5년이 양 날개보다 상대적으로 강해지면(5년 금리 하락) 이익이다.

P2.

전환가치 = 0.5주 × 23,000 = 11,500원(패리티 115%). 전환 프리미엄 = 12,000 ÷ 11,500 - 1 = 약 4.3%. 주가가 오를수록 CB는 주식처럼 움직이고 프리미엄은 줄어든다.

P3.

DV01 = 80억 × 16.47 × 0.0001 = 1,317.6만 원. 1,317.6만 ÷ 175,000 = 75.3 → 약 75계약 매도. 10년 선물로 대신하면 30년 구간만 움직일 때 헤지가 작동하지 않는다.

P4.

국고 3.98% - 고정 3.78% + CD 3.24% = 약 3.44%의 변동금리형 수익(스왑스프레드 20bp만큼 CD 위에 얹힌 구조). 레포 3.10%로 조달하면 순마진 약 0.34%p. 단 CD 리셋과 레포금리 변화, 스왑스프레드 변동, 담보 요구 위험이 남는다.

내일 예고

Day 21은 3주차 주간 복습 「운용가의 도구 상자」다. 총수익 분해·전략·구조화·해외·헤지를 한 장의 요약 노트로 묶고, 모의 테스트 20문항과 포트폴리오 점검 체크리스트로 오늘 오답노트의 약점을 메운다.

학습 기록

학습일	소요시간	이해도	다시 볼 부분
/	분	□ □ □ □ □	

나의 정리 노트

오늘 배운 내용을 교재를 보지 않고 자신의 말로 정리해 보자. 핵심 공식 1개, 고객에게 설명할 문장 1개, 아직 헷갈리는 점 1개를 꼭 적는다.